

文章编号: 1001-4098(2005) 07-0062-06

价值投资策略的行为金融学解释及其实证研究^{*}

陈耀年,周学农

(湖南大学工商管理学院,湖南 长沙 410082)

摘要: 对于价值股的市场表现优于成长股这一不争的事实,目前的理论解释主要有行为金融的“过度反应假说”与标准金融的“风险改变假说”。“过度反应假说”认为投资者对信息的过度反应导致股票价格的过度反应。目前行为金融理论已经实证了股票价格过度反应的存在,但没有实证投资者存在过度反应行为。本文引入交易量的概念来描述投资者的行为,通过实证发现价值投资策略的合理解释是“过度反应假说”,并且投资者存在过度反应的投资行为。

关键词: 价值投资策略;过度反应假说;风险改变假说;交易量

中图分类号: F830 **文献标识码:** A

价值投资是目前世界上被广泛应用的投资策略之一,由于不同的投资基金对于股票价值都有其不同的理解和偏好,所以很难对价值投资给出一个明确的定义。通常认为,价值投资主要侧重股票的内在价值,这类股票普遍表现为不受市场潮流所追捧,公司缺乏良好的前景,有些股票的价格甚至因此而低于其内在价值或净资产值,在市场中属于典型的“便宜货”。这类股票一旦市场条件得到改善并被投资者认同,价格将会大涨,那么超额回报也就由此而来。通常确定价值型股票的标准有低市盈率(P/E)标准、低市帐比(P/B)标准、低价现比(P/C)标准、低价售比(P/S)标准以及高股息率标准。成长投资策略是另外一种被广泛应用的策略之一。很显然,一个公司的股票如果没有良好的发展或成长前景,也就失去了其内在价值的想象空间,也就没有真正的价值可言。通常,成长性投资者寻求公司股票具有高的盈利增长和销售额增长,并且期望类似的高速增长在未来的时间中能够继续。他们认为,即使短期内存在价格高估现象,这些高增长公司也能够通过不断增长使价格回归于价值,这种策略成功的关键在于如何找到真正有成长潜力的股票^[1]。

价值投资策略分析股票价值时主要侧重其内在价值,其主要分析数据具体包括公司权益、负债、收益等财务指标主要来源于过去和现在;在实际购买时机方面,由于选择公司经营处于相对低迷的时期,所以买入价格往往

接近公司市场价格的最低水平。成长投资策略在分析股票时更加侧重分析公司的未来前景,诸如公司所处的行业前景、竞争优势、管理水平以及产品的开发能力、市场占有率等;在购买时机方面,由于公司当前已经展示出一定的收益上升迹象,所以在买入价格方面往往处于中低或中高水平。单就两种策略本身而言,并没有绝对的优劣之分。在投资基金的投资实践中,根据市场的不同状况以及基金管理者的不同偏好,价值策略和成长策略既被广泛地单独使用,同时又被广泛地结合起来运用,实际绩效的好坏则取决于基金管理者对市场各种因素综合的把握。

我国证券市场作为一个正处于投资理念转轨时期的新兴市场,对价值投资策略的研究是一个引人深思的研究课题。本文的研究正是从实证的角度出发,期待所做的研究能给证券市场的投资者们带来一点启示。本文首先介绍价值投资策略;其次分析了价值投资策略的各种理论解释;然后根据前面的理论解释进行实证研究;最后根据“过度反应”的行为学原理,引入成交量来进一步阐述价值投资策略的原理并进行实证研究。

1 价值投资策略的理论解释

国外大量的实证研究表明价值股的市场表现优于成长股的市场表现,这是个不争的事实,然而在解释这个现

^{*} 收稿日期: 2005-05-22
基金项目: 湖南省自然科学基金资助项目
作者简介: 陈耀年(1961-),男,湖南大学工商管理学院博士研究生,湖南省国立投资(控股)有限公司高级经济师,研究方向: 行为金融、公司治理;周学农(1962-),男,湖南大学工商管理学院博士研究生,湖南省交警总队高级工程师,研究方向: 行为金融、公司治理
©1994-2015 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

象上理论界存在很大的分歧,主要有两种理论解释:一是以 De Bondt 和 Thaler 为代表的“过度反应假说”,这种解释对有效市场理论提出了挑战,从投资者的行为特征来解释两类股票之间的收益差,属于行为金融学的范畴^[2];二是以 Fama 和 French 为代表的“风险改变假说”,这种解释从收益与风险相匹配的角度来解释两类股票的收益差,坚持有效市场理论,属于标准金融学范畴^[3]。

1.1 行为金融学解释

“过度反应假说”属于行为金融学的范畴,行为金融学的一个重要特征就是将市场行为和个体决策的心理行为联系起来,研究两者是否存在共性。过度反应是试验心理学的研究发现,Kahneman 和 Tversky 在这方面做出了巨大贡献。Kahneman 和 Tversky 将人们对信息的真实反应描述为:个体对新信息并不遵循贝叶斯规则,而是倾向于高估最近的信息,而对以前的信息估计不足^[4]。De Bondt 和 Thaler 将过度反应引入股票市场的研究,指出过度反应在股票市场中表现为:某一事件发生会引起股价的剧烈波动,超过预期的理论水平,并伴随着随后发生的反向修正,股价回到应有的水平。同时,研究还指出过度反应的两个重要表现是:(1)股票价格极端的运行方式必伴随着随后的发生反向修正;(2)股价初始运行越激烈,随后的修正也越激烈。

De Bondt 和 Thaler 以 1926 年 1 月至 1982 年 12 月期间在 NYSE 上市的普通股为研究对象,以 36 个月为组建期,计算个股的月累计超常收益率,将累计超常收益率居前的 30 只(或前 50 只,或前 10%)构成赢家组合,将累计超常收益率居后的 30 只(或后 50 只,或后 10%)构成输家组合。实证结果发现:(1)输家组合在 36 个月的检验期中明显地好于市场平均收益,比市场平均收益率高出 19.6%,而赢家组合的收益率比市场平均收益率低 3%,两种组合的平均累计超常收益率差为 24.6%,而且差异检验显著($t=2.20$);(2)两种组合的过度反应是不对称的,其中输家组合反向修正的幅度较大;(3)输家组合的大部分收益是在 1 月份实现;(4)过度反应现象主要发生在检验期的第 2 年和第 3 年;(5)赢家组合中股票的平均贝塔值显著大于输家组合,因此输家组合承担的风险较小。De Bondt 和 Thaler 得出的最终结论是:检验结果符合“过度反应假说”。

1.2 标准金融学解释

“风险改变假说”的倡导者属于有效市场理论的坚定拥护者,他们承认价值股组合和成长股组合之间存在着收益差异,价值股组合可以战胜市场,但是“风险改变假说”的支持者从两个角度来解释两类股票的收益差:一个角度是两类组合在检验期和组建期当中承受的风险不同;一个角度是传统的 CAPM(资本资产定价模型)中对风险因素的考虑是不全面的,在模型中加入新的风险因素就可以很好解释两个组合的收益差。

Fama 与 French 认为价值股之所以表现优于市场或优于成长股,是因为价值股承担了更高的风险。Fama 与 French 的研究指出传统的定价模型解释不了这些异常现象,价值股的超常收益归因于较高的风险,Fama 和 French 将这种风险定义为“相对困境”,相对困境由两个因素引起:一个是“规模效应”;另一个是 B/M 效应。在考虑进这两个风险因素之后,超常收益就会消失。换句话说,在一个考虑进市场风险和相对困境的模型可以很好预测股票的收益。Fama 与 French(1993)提出了著名的三因素模型,模型如下:

$$\begin{aligned} R(t) - RF(t) &= a + b[RM(t) - RF(t)] + sSMB(t) \\ &+ hHML(T) + e(t) \end{aligned} \tag{1}$$

其中:SMB 表示小公司与大公司的平均收益差额,HML 表示高低 B/M 值公司的平均收益差额。

在解释为什么这两个因素可以代表风险因素时,Fama 和 French 列举了以下原因:(1)Fama 与 French 在用股票收益对多因素(因素包括市场超常收益、规模、B/M 财务杠杆及 E/P)回归时发现规模和 B/M 吸收了财务杠杆和 E/P 的解释能力,这一点说明了规模和 B/M 包含了公司经济意义上的风险;(2)B/M 可以作为公司相对前景的指标;在统计中高 B/M 值与低 B/M 值公司之间的基本经济指标存在着差异,高 B/M 值公司的基本指标比较差,如资产收益率较低;(3)公司规模与公司盈利水平存在一定的关系,对美国上市公司的统计表明,小公司在 20 世纪 80 年代很长的一段时间内盈利水平较差。

2 行为金融学与标准金融学解释的实证研究

2.1 实证数据与价值股的定义标准

本文研究所需的数据采用深圳市国泰君安信息技术有限公司制作的《中国上市公司数据库查询系统》,其中财务数据来自于《上市公司财务数据库查询系统 CSM AR_Fil3aCial_IQS_V2》,交易价格来自于《股票市场交易数据库查询系统 CSM ARJrading_IQS_V2》。本文选取 1997 年 6 月至 2004 年 6 月为研究时段,研究对象为在上海证券交易所上述期间内各年挂牌交易的全部 A 股,排除与“前视偏差”、“IPO 收益偏差”以及“财务困境偏差”相关的股票。

在有关研究中,学者对价值股和成长股并没有给出一个严格统一的定义。本文将两类股票的定义总结为:价值股是指那些过去市场表现较差,因此价值被低估的股票,所谓市场表现包括两个方面:一方面是指股票的买卖收益,另一方面是指股票对应一些会计指标(如净利润、销售额、现金流等等)的增长情况;成长股与之相反,是指过去市场表现表现较好,因此价值被高估的股票。实证中划分

价值股与成长股的指标是 B/M

2.2 价值投资组合的构造

首先计算单只股票的 B/M 值。用每股净资产除以股票价格,价格采用每年 5 月份第 1 个交易日的收盘价,每股净资产采用上 1 年度的净资产除以全部股本。

然后划分价值股组合和成长股组合。本文研究的对象为两种极端组合的收益情况,根据股票的 B/M 值从高到低排序,剔除出 B/M 值为负的股票,取出前 30 名加入价值股组合,取出最后 30 名加入成长股组合。本文研究的时间跨度为 6 年,每年有两个组合,一共有 360 个样本。

最后计算两种组合在分组后 1 年的平均累积超常收益率。本文在计算超常收益时采用市场调整超常收益方法,下面给出价值股平均累积超常收益率的计算过程:

(1) 计算单只股票每个月的超常收益,如式 (2) 所示, $AR_{i,t}$ 表示第 i 只股票在第 t 个月的超常收益, $R_{i,t}$ 表示实际收益率, $R_{m,t}$ 表示市场指数收益率;

(2) 计算组合在第 t 个月的超常收益,采用加权收益率,加权权数为流通股股本数,如式 (3) 所示, $AR_{v,t}$ 表示价值股组合的平均超常收益率, SN 为组合个股流通股股本数的总和;

(3) 计算每一年第 T 个月组合的累积超常收益率。如式 (4) 所示, $CAR_{v,n,T}$ 表示价值股在第 n 年 T 个月 ($T=1, 2, \dots, 12$) 的累积超常收益率;

(4) 计算组合的平均累积超常收益率。如式 (5) 所示, $ACAR_{v,T}$ 表示价值股组合在 6 年检验期当中 T 个月的平均累积超常收益率。

$$AR_{i,t} = R_{i,t} - R_{m,t} \tag{2}$$

$$AR_{v,t} = \frac{SN}{SN} \sum_{i=1}^{30} AR_{i,t} \tag{3}$$

$$CAR_{v,n,T} = \sum_{t=1}^T AR_{v,t}, \quad T = 1, 2, \dots, 12 \tag{4}$$

$$ACAR_{v,T} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N CAR_{v,n,T}, \quad T = 1, 2, \dots, 12 \tag{5}$$

2.3 实证方法

根据 De Bondt 和 Thaler 提出的有关“过度反应假说”检验,对于 $T > 0$,应用:

$$ACAR_{v,T} > 0, ACAR_{g,T} < 0 \tag{6}$$

或

$$ACAR_{v,T} - ACAR_{g,T} > 0 \tag{7}$$

本文采用式 (7) 来检验,为了检验在检验期的每个月价值股组合收益是否显著地优于成长股组合,本文对检验期 1 年中的每个月对两种组合的收益差做一个 t 检验, t 检验的计算过程如下:

$$S_T^2 = \frac{\sum_{n=1}^N (CAR_{v,n,T} - ACAR_{v,T})^2 + \sum_{n=1}^N (CAR_{g,n,T} - ACAR_{g,T})^2}{2(N-1)} \tag{8}$$

$$t_T = \frac{ACAR_{v,T} - ACAR_{g,T}}{2S_T^2 / N} \tag{9}$$

t_T 表示 t 检验值, N 表示年份,一共 6 年。

针对“风险改变假说”的观点,即组合间收益差异归因于两种组合承担的风险不同,本文采用资本资产定价模型对两种组合进行测试。Chan (1988) 指出一些研究的缺陷是假设两种组合在检验期和组建期的风险不变,以组建期的风险系数代替检验期的风险系数是不合理的。针对这一点,本文检验组合在检验期间的风险系数,检验期间为 6 年,以月收益为回归变量,一共有 72 个数据,与国内一些相关研究相似的是,由于受到债券市场不发达的限制,本文的无风险收益率为当期的一年期银行存款利率,而在国外的研究通常采用短期国债利率。式 (10) 和式 (11) 分别给出了价值股与成长股的检验模型,同时,在检验中构造一个新的套利组合,即买进价值股,卖出成长股,如式 (12) 所示, Jensen 指数 T_a 可以测试套利组合是否能获得超常收益。

$$R_{v,t} - R_{m,t} = T_v + U_v(R_{m,t} - R_{f,t}) + X_{v,t} \tag{10}$$

$$R_{g,t} - R_{m,t} = T_g + U_g(R_{m,t} - R_{f,t}) + X_{g,t} \tag{11}$$

$$R_{a,t} = T_a + U_a(R_{m,t} - R_{f,t}) + X_{a,t} \tag{12}$$

$$R_{a,t} = R_{v,t} - R_{g,t} \tag{13}$$

其中 $R_{m,t}$ 表示市场收益,本文采用上证指数的收益, R_f 表示无风险利率, T 为截距项, U 为风险系数, X 为扰动项, $R_{a,t}$ 为套利组合的收益。

2.4 实证结果

(1) 关于行为金融学解释的实证结果

首先,本文将两种组合在检验期 1 年的平均累积超常收益率表示在同一张图表(图 1)中,价值股组合除了在分组后的第 1 个月的平均累积超常收益率为负,在其它月份的收益均为正,也就是说只要持有期超过两个月,价值股组合就会获得正的收益,3 个月持有期的收益为 4.22%,1 年持有期的收益为 13.12%;与之相反的是,成长股组合在 1 年的检验期当中,平均累积超常收益均为负值,1 年持有期的收益为 -13.1%。从前文的论述我们知道 B/M 值代表市场投资者对股票的一种预期, B/M 值较高代表投资者对这一类股票的未來收益预期较低,图 1 表明实际收益和这种预期正好是相反的。

其次,根据 De Bont 和 Thaler 提出的检验方法检验两种组合的收益差,从图 1 可以看出,从检验期的第 3 个月开始,两种组合的收益差别已经显著的大于 0,而且两种组合的收益绝对值相近,呈现出对称的模式,以 1 年为持有期,

两个组合的收益差为 26.38% ($t=5.4094$),这个检验结果与“过度反应假说”相符。

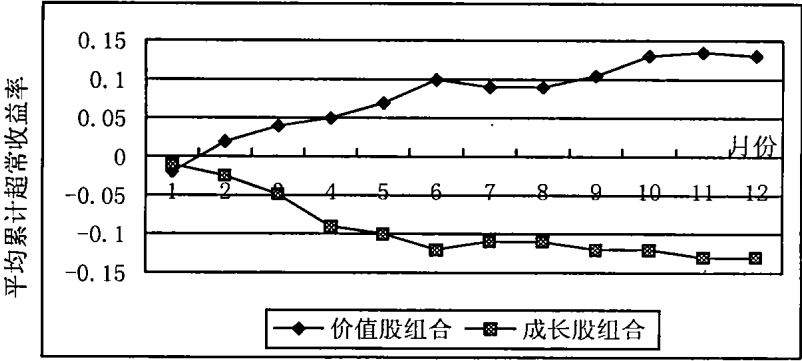


图 1 两种组合在检验期(1年)当中的表现

(2) 关于标准金融学解释的实证结果
以上的检验发现以 B/M 为划分标准时,价值股组合的市场表现确实优于成长股组合,两者的收益在 1 年的检验期内存在明显的差异,这种差异是否可归因为由于两个组合所承担的风险不同,我们根据上面的检验方法对三个组合进行检验,检验结果如表所示。

表 1 三种组合风险系数的检验结果

回归方程	自变量		调整的 R^2	F 检验
	截距项	$R_m - R_f$		
1. 价值股组合	0.015 (1.7053)	0.9576 (10.2582)	0.5958	106.2207
2. 成长股组合	-0.0101 (-2.7680)	0.9514 (22.8162)	0.8915	521.6088
3. 套利组合	0.0243 (2.3363)	0.0002 (0.0021)	-0.0153	0.0000

* 表示显著水平为 99%。

在 1 年的检验期当中,两个组合的风险系数都显著的不为零,价值股组合的风险系数为 0.9576,成长股组合的风险系数为 0.9514,两者近似相等。价值股组合的超常收益为 1.5%,当然,这个超常收益并非是显著的 ($t=1.7053$) 与之相反,成长股组合的超常收益显著地为负值 (-1.01%)。我们从套利组合的检验中,可以更清楚地发现两个组合收益组合的差异,套利组合的回归结果显示,它的风险系数并不显著,而 T_0 (截距项)显著为正值, T_0 也就是 Jensen 评价指数, T_0 为正值说明在经过风险调整后价值股组合的市场表现优于成长股组合。从以上分析可以看出实证结果无法将价值股组合与成长股组合的收益差归因为两者所承担的风险不同。

3 价值投资策略的行为学依据及其实证

以上的实证表明价值投资策略的合理解释是股票价格的过度反应,而不是由风险改变所引起。但是股票价格的过度反应是由什么原因引起的?是不是由投资者对信息的过度反应所引起?以往的研究没有解决这个问题,我们下面就对此进行实证。

3.1 实证思路

“过度反应假说”的行为金融学解释是投资者对信息的过度反应导致股票价格的过度反应,对于股票价格的过度反应,我们已经实证了。那么如何实证投资者行为的过度反应呢?我们引入交易量来描述过度反应的投资行

为^[5]

因为交易量是投资者行为的直接反应,高交易量必定与投资者反应过度相关,而低交易量则是投资者反应不足的表现。如果高交易量的投资组合在检验期的收益要显著低于低交易量的投资组合的收益,就实证了投资者行为过度反应的存在。

为了实证研究的一致性,对价值股与成长股的划分标准不变。同时依照过去一年(组建期)的平均月交易量将股票划分为三组,交易量用换手率来衡量,月换手率的计算

公司如下:

$$\text{月换手率} = \frac{\text{月交易股数}}{\text{月末流通股总股数}}$$

这样,将上述两种分组交叉就得到 6 个投资组合:高交易量价值股组合、中交易量价值股组合、低交易量价值股组合、高交易量成长股组合、中交易量成长股组合与低交易量成长股组合。

3.2 实证结果

用 Matlab编程进行计算得出下列结果:

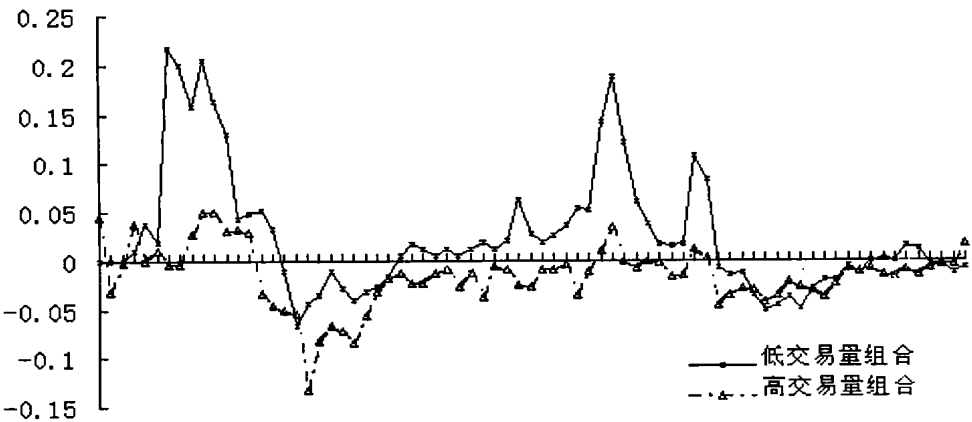


图 2 低交易量组合与高交易量组合的收益率比较

从图 2可以看出,在随后一年的检验期内,低交易量组合的平均收益率要远远高于高交易量组合的平均收益率。通过统计检验我们发现,在 99% 置信水平下,二者的差异

水平非常显著。这表明投资者的行为确实存在过度反应。我们再比较六个不同组合在随后一年期的收益情况:

表 2 不同组合的收益率比较

	高交易量 V_1	中交易量 V_2	低交易量 V_3	$V_3 - V_1$
价值股组合 J	0.0261	0.0379	0.0539	0.0283(5.07)
成长股组合 C	0.0039	0.0041	0.0095	0.0064(2.26)
$C - J$	- 0.0222 (- 3.98)	- 0.0338 (- 4.68)	- 0.0443 (- 5.24)	- 0.022(- 3.64)

注: ① 括号内为 t 统计量,黑体字表示在 99% 置信水平下显著。② $V_3 - V_1$ 表示高低交易量组合之间的收益率差别; $C - J$ 表示成长股组合与价值股组合之间的收益率差别。

对上表结果进行分析我们发现,不管是什么交易水平下,价值股组合的表现要优于成长股组合的表现;不管是价值股组合还是成长股组合,组建期交易量高的股票组合在检验期收益率要低于低交易量股票组合,这也表明投资者过度反应行为的存在。

4 结论

国外大量的实证研究表明价值股的市场表现优于成长股的市场表现,这是个不争的事实,然而在解释这个现象上理论界存在很大的分歧,目前的理论解释主要有行为金融的“过度反应假说”与标准金融的“风险改变假说”。

“过度反应假说”认为投资者对信息的过度反应导致股票价格的过度反应。目前行为金融理论已经实证了股票价格过度反应的存在,但没有实证投资者行为的过度反应。本文引入交易量的概念来描述投资者的行为,通过实证发现价值投资策略的合理解释是“过度反应假说”,并且投资者确实存在过度反应的投资行为。

参考文献:

[1] 孙友群,陈小洋,魏非.价值投资与中国股市对接的思考 [J].财经理论与实践. 2002, (4): 65~ 67.
[2] De Bondt W, Thaler R. Does the stock market overreact? [J]. Journal of Finance, 1985, (40): 793~ 805.
[3] Fama E, French K. Common risk factors in the returns on stock and bonds[J]. Journal of Financial Economics, 1993, 33(1): 3~ 56.
[4] Kahneman D, Tversky A. Judgment under uncertainty: heuristics and biases[J]. Science, 1974, (185): 1124~ 1131.
[5] 马超群,张浩.结合交易量的股票价格惯性和反转现象的实证研究 [J].市场研究, 2004, (9): 13~ 17.

A Behavioral Finance Interpretation of Value Investment Strategy and Its Empirical Evidence

CHEN Yao-nian, ZHOU Xue-nong

(College of Business Administration, Hunan University, Changsha 410082, China)

Abstract There are essentially 2 theoretical explanations to the indisputable fact that the market performance of a value stock is superior to a growth stock: the Over-Reaction Hypothesis on the basis Behavioral Finance, and the Risk-Adjusted Hypothesis on the basis of Standard Finance. The Over-Reaction Hypothesis holds that the over-reaction of the stock price is brought forth by the investors’ over-reaction to information. Presently, Behavioral Finance has empirically confirmed the existence of the over-reaction of the stock price, but not the existence of investors’ over-reaction behavior. This paper introduces the concept of trading volume to describe investors’ behavior, and demonstrates with evidence that the feasible explanation to the Value Investment Strategy is the Over-Reaction Hypothesis, and there really exists over-reaction behavior on the part of investors.

Key words Value Investment Strategy; Overreaction Hypothesis; Risk-adjusted Hypothesis; Trading Volume